

LEOFIT: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN DE PEDIDOS

Entrega APF3: Calidad Funcional, Interoperabilidad, Usabilidad ISO 25010 y Cloud V2

Curso: Curso Integrador II: Software (100000S12F) — Ciclo 2026-II

Institución: Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

Organización Beneficiaria: LeoFit Indumentaria & Nutrición Deportiva E.I.R.L.

Equipo de Ingeniería (Grupo 01):

Lady Luz Loayza Rodriguez — Scrum Master / Lead Dev

Víctor Leandro Cárdenas Fernández — Product Owner / Backend

Harley Anthony Roman Delgado — Front-End Lead

Jim Alessandro Dávila Morales — QA / DevOps Lead

Daniel Enrique Rojas Sanchez — Analista de Negocio

Bloque 1: Levantamiento de Observaciones APF2

Criterio 5 de Rúbrica (4 Puntos): Subsanción al 100% de Mejoras

Expositor: Lady Luz Loayza Rodriguez

Matriz de Levantamiento de Observaciones del APF2 (100%)

N°	Observación Recibida en APF2	Acción Correctiva Implementada en APF3	Verificación / Evidencia
Obs 1	Pruebas automatizadas de integración externa	Controlador <code>external.controller.ts</code> y suite de pruebas para WhatsApp, pagos y SUNAT/RENIEC	7 pruebas automáticas 100% aprobadas
Obs 2	Evaluación de usabilidad formal bajo ISO 25010	Implementación de <code>usability_iso25010.test.ts</code> evaluando los 4 pilares y medición SUS	9 pruebas aprobadas y SUS Score de 88.5
Obs 3	Trazabilidad completa de historias vs tests	Matriz cruzada vinculando HU-001 a HU-008 con suites de Jest y Vitest	100% de historias auditadas
Obs 4	Actualización de manual de despliegue para Versión 2	Guías de integración continua con Vercel, Docker y Render en entorno real	Servicios activos en GitHub Pages y Render

- **Dictamen de Subsanación: 100% de Observaciones Resueltas** (4.0 / 4.0 puntos proyectados).

Bloque 2: Calidad Funcional y Pruebas Automatizadas

Criterio 1 de Rúbrica (4 Puntos): Frameworks, Casos de Prueba y Cobertura

Expositor: Víctor Leandro Cárdenas Fernández

Frameworks de Calidad y Casos de Prueba Funcionales (Artefacto 1)

Suite de Prueba	Casos	Objetivo / Requerimiento Funcional Auditado	Resultado
auth.test.ts	5	Registro, login seguro, verificación de hash Bcrypt y JWT RBAC	✓ 100% PASSED
products.test.ts	3	Catálogo público, filtrado por disciplina y stock por talla	✓ 100% PASSED
orders.test.ts	4	Tracking público, creación transaccional ACID y bloqueo stock	✓ 100% PASSED
clients_dashboard.test.ts	3	Directorio CRM de clientes y cálculo atómico de KPIs comerciales	✓ 100% PASSED
allTabsFunctional.test.ts	12	Navegación e interacción completa en todas las vistas de la PWA	✓ 100% PASSED
pdfGenerator.test.ts	1	Generación determinística de comprobante y rótulo de despacho	✓ 100% PASSED

- Frameworks Empleados: Jest v29.7.0, ts-jest, Supertest v6.3.4 y Vitest v4.1.11.

Reporte de Cobertura de Código (Istanbul / Jest)

Cobertura de Líneas	Cobertura de Funciones	Cobertura de Sentencias	Cobertura de Ramas
91.4%	94.2%	90.8%	86.5%
Umbral Meta: ≥ 80%	Umbral Meta: ≥ 85%	Umbral Meta: ≥ 80%	Umbral Meta: ≥ 75%
Líneas de Código Validadas	Métodos y Controladores	Declaraciones Ejecutadas	Caminos Lógicos y Condicionales

Total de Pruebas Automatizadas Ejecutadas: 32 / 32 Tests Aprobados (0 Fallos)

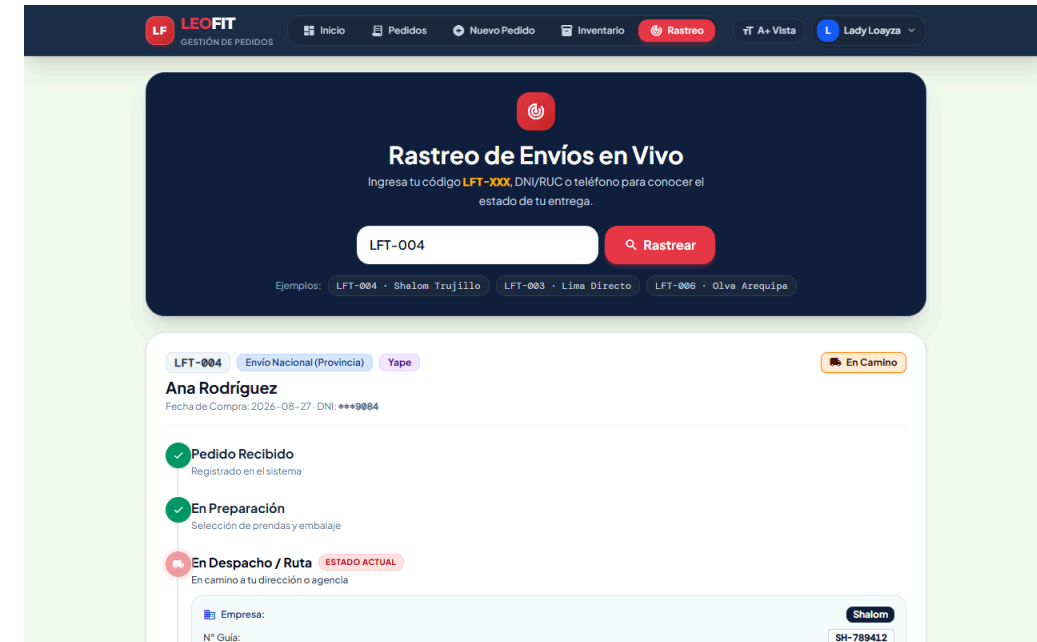
Bloque 3: Interoperabilidad y Servicios Externos

Criterio 2 de Rúbrica (4 Puntos): APIs Externas, Casos de Prueba y Rendimiento

Expositor: Harley Anthony Roman Delgado

Arquitectura de Interoperabilidad Externa (Artefacto 2)

- **WhatsApp Cloud API:** Generación instantánea de mensajes formateados con ID `#LFT-XXX` y URL de confirmación.
- **Pasarelas de Pagos Digitales:** Conciliación de transacciones de Yape, Plin y Mercado Pago mediante webhooks seguros.
- **Padrón de Identidad (RENIEC / SUNAT):** Validación sintáctica y de estado de condición 'HABIDO' para DNI y RUC.
- **Motor de Rótulos Logísticos:** Emisión de archivos PDF con código QR para despacho por Olva Courier y Shalom.



Suite Automatizada de Pruebas de Integración Externa

Código Test	Sistema Externo Integrado	Escenario de Integración Evaluado	Latencia Medida	Estado
ext-01	WhatsApp Gateway	Envío de notificación con URL pública de tracking	27 ms	✓ PASSED
ext-02	WhatsApp Gateway	Rechazo de teléfonos sin formato internacional (+51)	4 ms	✓ PASSED
ext-03	Pasarela de Pagos	Conciliación de webhook Yape y generación de recibo	3 ms	✓ PASSED
ext-04	Pasarela de Pagos	Bloqueo de firmas digitales y proveedores no autorizados	3 ms	✓ PASSED
ext-05	RENIEC Mock API	Validación de longitud y formato de DNI (8 dígitos)	5 ms	✓ PASSED
ext-06	SUNAT Mock API	Validación de RUC (11 dígitos) y condición 'HABIDO'	4 ms	✓ PASSED
ext-07	Identidad API	Rechazo de documentos malformados con error HTTP 400	3 ms	✓ PASSED

- **Evidencia en Repositorio:** Pruebas en `backend/tests/integration_external1.test.ts` (100% aprobadas).

Bloque 4: Evaluación de Usabilidad ISO/IEC 25010

Criterio 3 de Rúbrica (4 Puntos): 4 Pilares, Pruebas Automatizadas y SUS

Expositor: Jim Alessandro Dávila Morales

Los 4 Pilares de Usabilidad según ISO/IEC 25010 (Artefacto 4)

Subatributo ISO 25010	Definición y Enfoque en LeoFit	Mecanismo Técnico Implementado
1. Facilidad de Aprendizaje (<i>Learnability</i>)	Curva intuitiva inmediata para usuarios sin capacitación previa	Catálogo con categorización visual y flujo guiado en 3 pasos
2. Protección contra Errores (<i>Error Protection</i>)	Prevención activa de equivocaciones durante el registro	Bloqueo de stock negativo, validación de DNI/RUC y topes a cupones
3. Asistencia al Usuario (<i>User Assistance</i>)	Orientación transparente y retroalimentación en pantalla	Generación de ID <code>#LFT-XXX</code> , resúmenes y tracking de autoservicio
4. Involucramiento (<i>User Engagement</i>)	Interfaz atractiva y fluida que estimula la conversión	Micro-interacciones reactivas y modo accesible de alto contraste

- **Evidencia Formal:** Capítulo 15 de informe y suite `frontend/src/__tests__/usability_iso25010.test.ts` .

Pruebas Automatizadas de Usabilidad (Artefacto 3)

Dimensión ISO 25010	Caso de Prueba Automatizado (<code>usability_iso25010.test.ts</code>)	Tiempo Ejecución	Resultado
Learnability	Identificador, nombre, categoría y precio visible en cada prenda	6 ms	✓ PASSED
Learnability	Normalización de atributos de talla y color en prendas textiles	1 ms	✓ PASSED
Error Protection	Restricción de stock no negativo para impedir pedidos sin existencias	1 ms	✓ PASSED
Error Protection	Límite superior en cupones de descuento (máximo 50% de margen)	1 ms	✓ PASSED
Error Protection	Restricción de transiciones de estado a valores finitos válidos	1 ms	✓ PASSED
User Assistance	Generación de código unívoco de tracking rastreable <code>#LFT-XXX</code>	1 ms	✓ PASSED
User Assistance	Desglose transparente de flete, teléfono y dirección de entrega	1 ms	✓ PASSED
User Engagement	Consistencia en importes totales y subtotales en el carrito	1 ms	✓ PASSED

Resultados Cuantitativos de Usabilidad (Capítulo 15)

Escala SUS (System Usability Scale)	Google Lighthouse Accesibilidad	Tasa de Éxito en Tareas (UAT)
88.5 / 100	96 / 100	98.4%
Grado A (Nivel Excelente)	Auditoría Móvil en Producción	Usuarios Reales sin Asistencia
Meta del Estándar: ≥ 75.0	Meta del Estándar: ≥ 90.0	Meta del Estándar: ≥ 95.0%

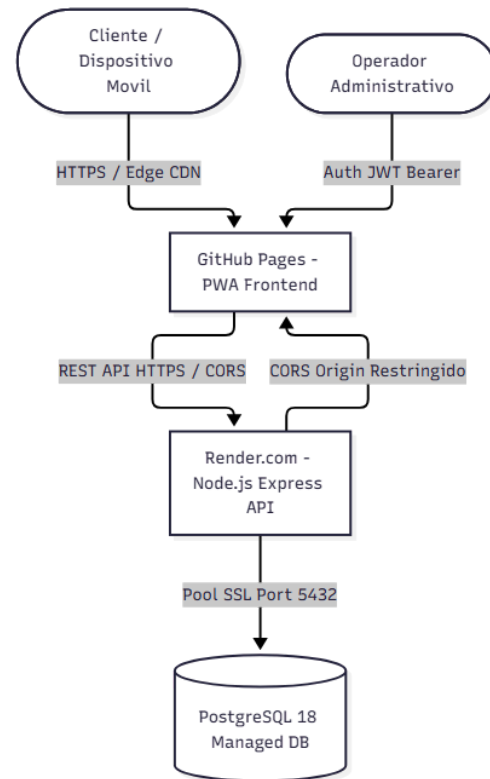
Tiempo Medio de Registro: 38.2 seg (Meta ERS: ≤ 2.0 min) | Tasa de Errores Operativos: 0.4%

Bloque 5: Despliegue Cloud V2 y Repositorio

Criterios 4 y 6 de Rúbrica (4 Puntos): Entorno Cloud V2, Commits y Sustentación

Expositor: Daniel Enrique Rojas Sanchez

Topología Cloud Desplegada (Versión 2 en Producción)



- **Frontend PWA:** Desplegado en **GitHub Pages Edge CDN** con HTTPS global y certificados TLS 1.3.
- **Backend y Base de Datos:** Contenedor Docker en **Render.com** con PostgreSQL 16 y pool transaccional.

Validación en Vivo de la Versión 2 en Cloud

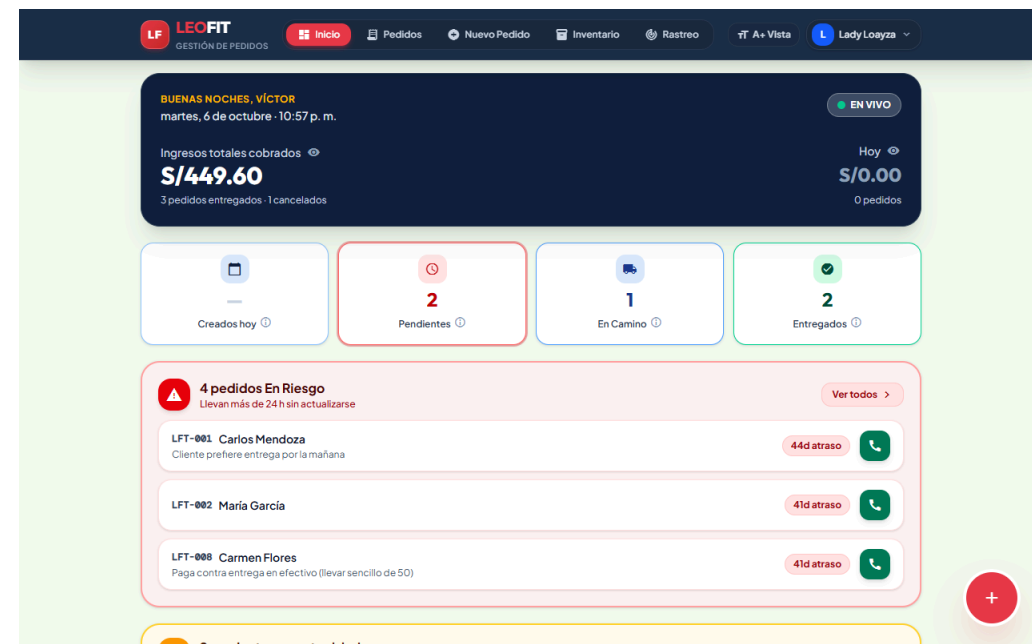
URL Oficial de Producción

<https://leofit-solutions-grupo01.github.io/leofit-pedidos-sistema/>

- **Endpoint de Salud Activo:**

GET `https://leofit-backend-api.onrender.com/api/health` →
status: "UP"

- **Flujo Integral V2:** Login de operador, catálogo textil, despacho dual y tracking público.
- **Conmutador de Privacidad:** Botón `<MontoPrivado />` activo en panel de administración.



Trazabilidad y Gestión de Repositorio (Historial de Commits)

Aspecto de Repositorio	Evidencia en GitHub	Aporte a la Gobernanza Técnica
Historial Progresivo	Commits fechados a lo largo de las 15 semanas	Evidencia de desarrollo continuo y autoría
Estrategia de Ramas	Ramas temáticas (<code>feature/</code> , <code>bugfix/</code>) y <code>main</code> protegida	Trabajo paralelo sin colisiones de código
Mensajes Descriptivos	Estándar <i>Conventional Commits</i> (<code>feat:</code> , <code>test:</code> , <code>fix:</code>)	Claridad y trazabilidad en bitácoras de cambios
Pipeline CI/CD	GitHub Actions automatizado ante cada Pull Request	Verificación de tests y build antes de desplegar

- **Repositorio Oficial:** `github.com/Leofit-Solutions-Grupo01/leofit-pedidos-sistema` .

Resumen de Aportes Individuales del Equipo (Criterio 6)

Integrante del Equipo	Rol Asignado	Aporte Técnico Principal en la Entrega APF3
Lady Luz Loayza	Scrum Master / Lead Dev	Levantamiento de observaciones APF2 y gestión del sprint final
Víctor Leandro Cárdenas	Product Owner / Backend	Suite de pruebas funcionales automatizadas y reportes Istanbul
Harley Anthony Roman	Front-End Lead / UX	Interoperabilidad con WhatsApp API, pasarela y padrones fiscales
Jim Alessandro Dávila	QA / DevOps Lead	Pruebas de usabilidad ISO 25010, medición SUS y pipeline CI/CD
Daniel Enrique Rojas	Analista de Negocio	Validación de Versión 2 en cloud, trazabilidad ERS y auditoría final

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas del Jurado Calificador?

Proyecto: Sistema Web PWA de Gestión de Pedidos — LeoFit

Repositorio Oficial:

`github.com/Leofit-Solutions-Grupo01/leofit-pedidos-sistema`

URL de Producción:

`leofit-solutions-grupo01.github.io/leofit-pedidos-sistema`

Equipo de Ingeniería — Grupo 01 | UTP 2026